



Aqueduct Materials (aqueducts)

Os aquedutos são construídos usando um de N materiais romanos. O i -ésimo material tem uma força S_i e um preço P_i .

Dizemos que o i -ésimo material *domina* o j -ésimo material se e só se:

- é mais forte ($S_i > S_j$), e
- é mais barato ($P_i < P_j$).

O Senado quer restringir **um** material tal que ele seja usado exclusivamente para Roma, para assegurar que a cidade mantém um aspecto único. Os outros $N - 1$ materiais estarão *disponíveis* para o resto do império.

Um material é *ótimo* para o resto do império se:

- está disponível, e
- não é dominado por nenhum outro material disponível.

Para cada k , supondo que o material reservado para Roma é k , conta o número C_k de materiais ótimos para o resto do império.

Implementação

Tens de submeter um único ficheiro de código `.cpp`.



Entre os ficheiros anexos deste problema encontra-se um template `aqueducts.cpp` com um exemplo de implementação.

Tens de implementar a seguinte função:

C++

```
vector<int> count(int N, vector<int> S, vector<int> P)
```

- O inteiro N representa o número de materiais.
- O array S , indexado de 0 a $N - 1$, contém os valores $S_0, S_1, \dots, S_{N-1}$.
- O array P , indexado de 0 a $N - 1$, contém os valores $P_0, P_1, \dots, P_{N-1}$.
- A função deve devolver um array C , contendo os valores $C_0, C_1, \dots, C_{N-1}$ onde C_k é o número de materiais ótimos deixados para o resto do império se o material k for reservado para Roma.

Avaliador de Exemplo

Entre os ficheiros anexos deste problema, encontrarás uma versão simplificada do avaliador usado numa submissão real, que poderás usar para testar as soluções localmente. O avaliador lê dados de `stdin`, chama a função `count` e escreve de volta em `stdout` usando o seguinte formato.

O input deve ter $N + 1$ lines, contendo:

- Linha 1: o inteiro N .
- Linha $2 + i$ ($0 \leq i < N$): os inteiros S_i e P_i .

O output é constituído por uma única linha, contendo os valores devolvidos pela função `count`.

Restrições

- $2 \leq N \leq 300\,000$.
- $1 \leq S_i, P_i \leq 1\,000\,000$.

- Para todos os $0 \leq i < j \leq N - 1$, temos que $S_i \neq S_j$ e $P_i \neq P_j$.

Pontuação

O teu programa será testado com vários casos de teste agrupados em subtarefas. Para obter a pontuação de uma subtarefa, o teu programa tem de resolver corretamente todos os seus casos de teste.

- **Subtarefa 0 [0 pontos]**: Casos de exemplo.
- **Subtarefa 1 [13 pontos]**: $N \leq 100$.
- **Subtarefa 2 [22 pontos]**: $N \leq 5000$.
- **Subtarefa 3 [28 pontos]**: $|S_i - P_i| \leq 2$.
- **Subtarefa 4 [37 pontos]**: Nenhuma restrição adicional.

Exemplos

stdin	stdout
3 10 20 30 10 20 30	1 2 1
9 10 11 4 6 11 13 14 7 1 4 6 10 9 2 12 12 3 5	2 2 2 3 2 2 4 2 2

Explicação

Explicação do primeiro exemplo.

- Se $k = 0$, o material 1 é ótimo.
- Se $k = 1$, os materiais 0 e 2 são ótimos.
- Se $k = 2$, o material 1 é ótimo.

Explicação do segundo exemplo.

- Se $k = 0$, os materiais 3 e 6 são ótimos.
- Se $k = 1$, os materiais 3 e 6 são ótimos.
- Se $k = 2$, os materiais 3 e 6 são ótimos.
- Se $k = 3$, os materiais 0, 6 e 7 são ótimos.
- Se $k = 4$, os materiais 3 e 6 são ótimos.
- Se $k = 5$, os materiais 3 e 6 são ótimos.
- Se $k = 6$, os materiais 1, 3, 4 e 8 são ótimos.
- Se $k = 7$, os materiais 3 e 6 são ótimos.
- Se $k = 8$, os materiais 3 e 6 são ótimos.